



FUNDAMENTOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Jeanine dos Santos
Barreto

Aplicação de normas, padrões internacionais e certificações

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Compreender o uso das normas e padrões internacionais de segurança da informação.
- Reconhecer as principais normas e padrões internacionais de segurança da informação.
- Identificar as principais certificações para quem trabalha com segurança da informação.

Introdução

A segurança da informação é um assunto que vem se expandindo ao longo dos últimos anos e se tornando uma preocupação constante para organizações de todos os segmentos e portes. Isso se deve, em grande parte, ao aumento do número de incidentes relacionados à segurança, que ocorrem com cada vez mais frequência mundialmente. Os danos trazidos podem ser variados, não somente envolvendo a perda, o roubo, o extravio e as alterações indevidas das informações, mas também atingindo a imagem da empresa perante seus clientes e parceiros.

Em vista disso, muitas são as normas e os padrões internacionais elaborados com o intuito de divulgar boas práticas e diretrizes sobre a segurança da informação, servindo de fundamento para as atividades relacionadas à essa área nas organizações.

Neste capítulo, você vai estudar o uso das principais normas e padrões internacionais de segurança da informação e também as principais certificações para os profissionais da área.

O uso das normas e padrões internacionais de segurança da informação

A área da segurança da informação se relaciona com a proteção de conjuntos de dados ou informações, a fim de preservar o valor que possuem para um indivíduo ou uma organização; ou seja, objetiva preservar informações pessoais ou corporativas. A informação pode estar armazenada para **uso restrito** ou pode ser pública, para que todos a acessem sem restrição.



Fique atento

Os dados não possuem um significado relevante de maneira isolada e representam algo que, a princípio, não possui um sentido, não serve para fundamentar conclusões nem para respaldar decisões. A informação é a ordenação ou a organização de dados de tal forma que eles transmitam um significado e possam ser compreendidos, desde que analisados dentro de um contexto.

A segurança da informação não se restringe somente à informação eletrônica, que tramita em sistemas informatizados com armazenamento eletrônico, e sim a todos os aspectos que envolvem a proteção dos dados e das informações.

Os atributos básicos da segurança da informação dizem respeito à forma como a informação é tratada; são eles: disponibilidade, confidencialidade, autenticidade e integridade. Esse último envolve características dos três anteriores. Esses atributos servem para fundamentar a análise, o planejamento, e a implementação da política de segurança que servirá para um grupo específico de informações a serem protegidas, conforme afirmam Fernandes e Abreu (2014).



Fique atento

Com relação aos atributos da segurança da informação, é importante lembrar que:

- **Disponibilidade** é a característica de um sistema de informação que mantém os seus serviços disponibilizados pelo máximo de tempo possível, sendo resistente a falhas de *hardware*, de *software* e também a falhas de energia.
- **Confidencialidade** é a característica daquela informação que só é divulgada para aqueles indivíduos, processos e máquinas que têm autorização para acessá-la. É a garantia de que a informação trocada entre o emissor e o receptor de uma mensagem vai ter seus dados protegidos durante a transação.
- **Autenticidade** é a característica que diz que, quanto mais próxima da original uma informação que chega ao destinatário for, mais autêntica e confiável ela será. A autenticidade é a garantia de que um indivíduo, um processo ou um computador é quem ele “diz” que é.
- **Integridade** é a característica que envolve o fato de a informação não ter sido alterada de forma não autorizada ou indevida, pois se a informação for alterada por alguém não autorizado, de forma indevida, ela perde a sua credibilidade e o seu valor, tornando duvidosas e imprecisas quaisquer decisões tomadas com base nessa informação e tirando a credibilidade e a confiança em quem a forneceu também. A integridade é a essência da segurança da informação, pois é formada pela disponibilidade, pela confidencialidade e pela autenticidade.

Para definir o nível de segurança da informação, podem ser estabelecidas métricas, que podem utilizar ou não ferramentas e técnicas, mas que servirão para instituir bases para analisar o que precisa ser melhorado com relação à segurança existente.

A segurança de uma informação específica pode ser influenciada por fatores que vão desde o comportamento do usuário que a utiliza até o ambiente ou a infraestrutura onde ela está armazenada, enfrentando ainda indivíduos mal-intencionados que objetivam modificá-la, roubá-la ou, até mesmo, destruí-la.

O nível de segurança necessário pode servir para consolidar uma política de segurança da informação, que poderá ser seguida por uma pessoa ou por toda uma organização, com o objetivo de buscar e manter padrões de segurança ótimos. Para estipular essa política, é preciso levar em conta todos os riscos que estão associados a uma possível falha de segurança, os benefícios trazidos por seguir uma política e também os custos que estão envolvidos na implementação dessa política.

Atualmente, existem muitas ferramentas e sistemas que têm a pretensão de fornecer segurança para informações. Porém, o fato de a organização ou a

pessoa disporem de recursos tecnológicos não é suficiente; é preciso colocar a tecnologia em harmonia com normas, métricas e estratégicas. É por esse motivo que existem referências internacionais e nacionais em gestão da segurança da informação, que oferecem aos profissionais o conhecimento sobre o que existe de mais atualizado na área.

Toda e qualquer informação trabalha com a coleta, o processamento, o armazenamento e a transmissão de informações, por meio da utilização de meios físicos, eletrônicos e, logicamente, por comunicação verbal. Por causa dessa diversidade, muitas são as formas pelas quais as ameaças podem se concretizar, gerando danos e impactos negativos.

Nesse sentido, as práticas de segurança da informação devem ser incluídas o tempo todo na execução das atividades. Quando a segurança da informação é eficaz, ela é capaz de reduzir os riscos e proteger toda a organização das vulnerabilidades e das ameaças.

Segundo Hintzbergen et al. (2018), para que as organizações possam se fundamentar, obtendo diretrizes e princípios que vão guiar suas práticas de segurança da informação, existem diversas normas técnicas, que traduzem padrões internacionais sobre esse assunto.

Foi por causa da preocupação frequente com a garantia da confiabilidade, da autenticidade, da disponibilidade e, principalmente, da integridade das informações, juntamente com o rápido avanço da tecnologia da informação, que foram elaboradas normas, seguindo padrões internacionais, capazes de garantir a segurança da informação em um nível satisfatório, dependendo de cada situação. Essas normas envolvem assuntos como o tratamento das informações, a tecnologia da informação envolvida, a gestão de toda a documentação e, ainda, as técnicas utilizadas para a segurança.

As normas têm o propósito de apresentar as melhores práticas, demonstrar diretrizes, definir princípios, regras e critérios e, principalmente, fornecer critérios para uniformizar os níveis de qualidade de processos, produtos e serviços, na intenção de que sejam eficientes. Em outras palavras, as normas trazem procedimentos e regras a serem seguidos, para assegurar que um processo, um produto ou um serviço seja realizado ou elaborado de forma padronizada e da maneira mais correta possível.

Para que uma organização possa usufruir de tudo o que a segurança da informação oferece, é necessário que os processos, os *hardwares* e os *softwares* envolvidos nos processos supram todas as suas necessidades, levando em consideração os riscos envolvidos nas atividades do negócio. A melhor maneira de assegurar que tudo está sendo feito de forma correta é seguindo

normas estabelecidas para a segurança da informação, pois são específicas para essa área e traçam diretrizes determinadas para as atividades que a envolvem.

As normas técnicas são aprovadas por organismos ou entidades reconhecidas, e as organizações que atenderem aos seus critérios podem, dependendo da norma à qual se vincularam, receber uma certificação de excelência quando forem auditadas.

É cada vez mais frequente o fato de os clientes exigirem, para fechar negócios, que as organizações sejam certificadas ou comprovem que seguem determinadas normas, uma vez que é dessa forma que elas demonstram preocupação com boas práticas internacionais, o que assegura a qualidade de seus produtos e serviços com relação à gestão, à segurança, à inovação e aos processos.

Para que uma organização se torne certificada, ela precisará passar por auditorias realizadas por entidades certificadoras. Estas são responsáveis pela verificação de todos os processos e conformidades, de acordo com determinada norma. O processo de certificação pode variar conforme o tipo de serviço ou produto, ou ainda conforme o porte da organização, mas normalmente ele vai incluir a aplicação das diretrizes da norma, a análise da documentação e a realização de auditorias internas pela organização, para verificar inconsistências e inconformidades e para que possa se adequar.

As principais normas e padrões internacionais de segurança da informação

A BS 7799 é uma norma britânica muito conhecida, que foi desenvolvida por uma instituição inglesa chamada British Standards Institution. Ela foi aprovada pela International Organization for Standardization (ISO) e também pela International Electrotechnical Commission (IEC) para ser utilizada internacionalmente, passando a ser conhecida, no ano 2000, como ISO/IEC 17799, que atualmente traz a padronização para o conceito de segurança da informação.

A norma ISO/IEC 17799 traz um guia de práticas e diretrizes acerca da gestão da segurança da informação, que descreve genericamente quais são as áreas importantes para a implantação e para a manutenção da gestão de segurança da informação em uma organização (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2005). A importância dessa norma se deve ao número cada vez mais expressivo de pessoas envolvidas com informações e também aos diversos tipos de ameaças aos quais as informações estão suscetíveis.

Segundo Fernandes e Abreu (2014), os principais objetivos da norma ISO/IEC 17799 são:

- o estabelecimento de um guia de referência para que as organizações possam desenvolver, implementar e avaliar a gestão da tecnologia da informação; e
- a promoção da confiança nas transações comerciais entre organizações.

Para que a gestão dos controles possa ser feita de maneira eficiente, a norma 17799 divide a gestão da segurança da informação em macroáreas, que são: política de segurança, segurança organizacional, classificação e controle dos ativos de informação, segurança de recursos humanos, segurança física e do ambiente, gerenciamento das operações e comunicações, controle de acessos, desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação, gestão de continuidade de negócios e conformidade. Dependendo do porte da organização, pode-se perceber que algumas macroáreas não são necessárias, por serem direcionadas a organizações maiores.

Depois disso, a partir de 2005, começaram a ser publicadas as normas da família ISO/IEC 27000, servindo de guia para as melhores práticas de segurança da informação. Elas têm como temas o sistema de gestão de segurança da informação (SGSI), a gestão de riscos, a aplicação de controles, o monitoramento, as revisões, as auditorias, entre outros assuntos. Elas trazem uma forma de fazer a implementação, o monitoramento e o estabelecimento de objetivos.

A certificação e a aplicação das normas da família ISO/IEC 27000 não são obrigatórias, mas a sua utilização traz diretrizes e recomendações para uma gestão eficiente, que vai facilitar a entrega de resultados positivos para a organização.

Dentro da família 27000, a norma 27001 é passível de certificação, e as outras normas servem como fundamento para auxiliar a alcançar resultados positivos, principalmente a norma 27002. As empresas certificadas pela norma ISO 27001 usufruem dos benefícios vindos da sua certificação e podem também passar a exigir que seus fornecedores ou parceiros sejam certificados, como uma garantia de que eles cumpram os princípios fundamentais da segurança da informação, como afirmam Hintzbergen et al. (2018).

A norma ISO/IEC 27001 traz a definição dos requisitos para implementar, operar, monitorar, revisar, manter e melhorar um SGSI. A sua utilização se aplica a qualquer tipo de organização, independentemente do seu setor de atuação ou do seu porte, sendo muito valorizada por aquelas que têm

na segurança das informações um dos fatores cruciais para o sucesso dos seus processos, o que acontece com instituições financeiras e de tecnologia de informação ou instituições públicas (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013a).

As especificações e a implementação do SGSI de uma organização dependem exclusivamente das suas necessidades, dos seus objetivos, das suas exigências para os níveis de segurança de informação, dos processos executados pelos colaboradores, do seu porte e da sua estrutura. Ou seja, o SGSI deve ser realmente individualizado para cada organização.

Como uma das grandes preocupações das organizações e das suas partes interessadas é o tratamento dado às informações, a implementação da norma ISO 27001 demonstra um compromisso com a segurança da informação, o que representa maior confiabilidade para quem for interagir com a organização certificada. O fato de as organizações certificadas passarem por criteriosos processos de auditoria, feitos por entidades externas credenciadas e idôneas, fará com que os seus parceiros, fornecedores e clientes percebam que, para essas organizações, a integridade das informações é muito importante, e que existe um padrão de exigência elevado para a gestão e a política de segurança da informação na empresa.

Dentre as vantagens que a utilização da norma ISO 27001 pode trazer para uma organização, estão:

- o ganho da confiança das partes interessadas;
- a identificação de oportunidades de melhorias nos processos; e
- a identificação dos riscos, com a definição de controles para administrá-los ou eliminá-los.

Uma outra norma da família ISO 27000 que merece destaque é a norma ISO/IEC 27002, que traz um guia de melhores práticas para a gestão da segurança da informação, assunto fundamental para que a implementação de um SGSI se consolide, garantindo que os processos de segurança se tornem contínuos e estejam alinhados aos objetivos da organização. Ela informa como os controles devem ser definidos e implementados nas organizações, estabelecendo que a sua escolha deve ser baseada na avaliação dos riscos enfrentados pelos ativos mais importantes da organização (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013b). Essa norma pode ser aplicada em qualquer tipo de organização, seja ela pública ou privada, independentemente do seu porte, ou se tem ou não fins lucrativos.



Fique atento

A norma ISO/IEC 27002 traz como conceito para a palavra ativo qualquer coisa que tenha importância e valor para a organização e que, por isso, precisa ser protegida de alguma maneira. Os ativos devem ser identificados, avaliados e ter regras para o tipo de uso a que se destinam, para que a organização possa manter um inventário deles.

A norma 27002 tem o objetivo de fornecer diretrizes e princípios para que a organização possa iniciar, implementar, manter e melhorar continuamente a sua gestão de segurança da informação. Conforme Hintzbergen et al. (2018), essas atividades envolvem também a definição, a seleção, a implementação e o gerenciamento de controles, o que vai levar em consideração os riscos enfrentados pela empresa.

Essa norma indica a criação de um documento contendo a política de segurança da informação da empresa, trazendo o conceito de segurança da informação para a organização, seus objetivos e formas de controle. Esse documento ainda deverá informar as responsabilidades de cada um na implementação e na manutenção dessa política. Outro conselho trazido pela norma 27002 é a análise de cada funcionário ou fornecedor contratado, principalmente se o seu trabalho ou atividade envolver algum tipo de informação sigilosa para a empresa. Essa prevenção vai servir para que a organização esteja sempre ciente de suas ameaças com relação à segurança da informação e para que possa diminuir o risco de má utilização, roubo ou fraude nos seus recursos.

Além disso, é importante que as informações sejam mantidas em áreas seguras, com controle de acesso apropriado, o que vai incluir proteções e barreiras físicas e lógicas. O acesso à informação deve ser baseado na importância da informação para o negócio, e a liberação do acesso por perfil e por nível deve ser efetuada conforme a necessidade de cada usuário.

A ISO/IEC 27002 ainda fala sobre a importância de todas as partes interessadas na organização estarem preparadas e informadas acerca dos procedimentos em caso de incidentes de segurança da informação (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013b). Para isso, deve ser elaborado um plano de continuidade de negócio, capaz de impedir a interrupção das atividades da empresa e garantir que ela volte à operação normal no menor tempo possível.

Uma organização que faça uso da norma ISO/IEC 27002 poderá ter como benefícios principais:

- a conscientização acerca da segurança da informação para todos os envolvidos com a empresa;
- a identificação e o controle das vulnerabilidades e dos riscos da empresa;
- a oportunidade de ser um diferencial para clientes, parceiros e demais partes interessadas que valorizem uma certificação de padrão internacional;
- a redução de custos originados de incidentes com segurança da informação.

As principais certificações para quem trabalha com segurança da informação

A segurança da informação envolve uma área profissional na qual pode ser comum, apesar de não ser obrigatória, a exigência de uma certificação alinhada ao cargo, à função ou as atividades desempenhadas, ou que se pretende desempenhar. Essas certificações, conforme Fernandes e Abreu (2014), servem para valorizar o currículo dos profissionais que as possuem, representando uma espécie de atestado de que o indivíduo certificado possui grande conhecimento ou experiência nos assuntos relacionados à certificação obtida.

Para auxiliar os profissionais a definir quais as melhores certificações para a sua formação e área de atuação, o Departamento de Segurança da Informação e Comunicações (DSIC), vinculado ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR), publicou, em maio de 2013, a norma 17/IN01/DSIC/GSIPR (BRASIL, 2013), sobre a atuação e as adequações para profissionais da área de segurança da informação e comunicações nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal.

Esse documento traz a recomendação de diversas certificações disponíveis para a área da segurança da informação, com a sua classificação baseada no conteúdo de cada uma e na reputação do órgão certificador, servindo de excelente guia para quem já atua ou pretende atuar com segurança da informação profissionalmente e também para empresas e organizações que prestam serviços e consultorias nessa área (SEGINFO, 2018).

Certificação de Auditor Líder ISO 27001

Essa certificação atesta que o profissional é capaz de fazer auditorias em SGSI e, ainda, coordenar uma equipe inteira de acordo com os preceitos da norma ISO 27001. Sua capacitação para a auditoria vai desde a coleta de informações, passando pelo gerenciamento de riscos e vulnerabilidades, até a elaboração do relatório do que foi auditado.

Essa certificação aborda assuntos como política de segurança, gestão de ativos da organização, gestão de continuidade de negócio, gestão de riscos, segurança física, ambiental e de recursos humanos, entre outros.

Certificação CEH (*Certified Ethical Hacker*)

Uma das principais certificações internacionais, a CEH certifica os profissionais no assunto de *hacking* ético, mas sem enfoque na tecnologia de ataque especificamente, e sim em criptografia, engenharia social, testes de invasão, injeção de código SQL, criação de políticas de segurança, análise e ataque a redes, formas de invasores conseguirem privilégios em redes, entre outros assuntos.



Fique atento

O **hacker ético** é um indivíduo que possui habilidades para encontrar vulnerabilidades e pontos fracos em sistemas e utiliza as mesmas técnicas, ferramentas e métodos que um atacante ou indivíduo mal-intencionado utiliza.

Certificação CHFI (*Computer Hacking Forensic Investigator*)

Serve para preparar o profissional para detectar ataques, bem como para extrair as evidências que servirão para comprovar um crime cibernético, de maneira adequada. Serve também para comprovar a capacitação na condução de auditorias, visando a prevenir incidentes de segurança.



Fique atento

A expressão *computer forensic* se refere à aplicação de investigação e técnicas de análise, visando a determinar a evidência legal de uma invasão ou ataque. Essas evidências podem se relacionar com diversos tipos de crimes cibernéticos, como roubo de informações empresariais sigilosas, espionagem corporativa, sabotagem, fraudes e uso indevido de sistemas, programas e demais aplicações.

Certificação CISO (*Chief Information Security Officer*)

Essa certificação tem enfoque na administração da segurança da informação e mostra que o profissional é especialista em gerenciamento de recursos humanos, melhores práticas de segurança, arquitetura para ambientes seguros e avaliação da segurança da informação de qualquer tipo de empresa.

Certificação CISM (*Certified Information Security Manager*)

Essa certificação é própria para quem faz o projeto e gerencia e avalia o programa de segurança da informação das organizações. Ela representa a principal certificação na área de segurança da informação, principalmente porque se destina aos profissionais que já atuam ou pretendem iniciar uma profissão na gestão da segurança da informação.

Para essa certificação, são abordados assuntos como a governança da segurança da informação, a gestão de risco e a conformidade, o programa de gestão e desenvolvimento de segurança da informação e a gestão de incidentes de segurança da informação.

Certificação CISSP (*Certified Information Systems Security Professional*)

Essa é uma das certificações mais desejadas por profissionais da área de segurança da informação, pois atesta que aquele que é certificado tem capacidade de definir a arquitetura, a gestão e os controles que vão assegurar a segurança de ambientes corporativos. A certificação CISSP aborda assuntos como a

computação na nuvem, a segurança móvel, a segurança no desenvolvimento de aplicativos, a gestão de riscos, e muitos outros.

Para que um indivíduo possa obter essa certificação, ele deve ter pelo menos cinco anos de experiência profissional em dois ou mais dos domínios citados como requisitos. Caso o candidato à certificação tenha diploma universitário, a experiência comprovada deve ser de quatro anos.

Os dez domínios requisitados são: controle de acesso, segurança de telecomunicações e redes, governança de segurança da informação, segurança no desenvolvimento de *software*, criptografia, arquitetura e *design* de segurança, segurança de operações, continuidade dos negócios e planejamento para recuperação de desastres, jurídico, regulamentos, investigações e conformidade, e segurança física (ambiental).

Certificação CSA+ (Cyber Security Analysis)

Essa é uma certificação internacional que serve para comprovar conhecimentos e habilidades fundamentais necessários para evitar, identificar e combater ameaças à segurança da informação. Ela envolve assuntos como a gestão de ameaças, a gestão de vulnerabilidades e a resposta a incidentes de segurança.

Certificação CSP (Certified Secure Programmer)

Essa certificação comprova que o profissional tem a capacidade de desenvolver códigos de programação com alta qualidade, utilizando as melhores práticas de programação existentes, com o intuito de proteger as informações contra vulnerabilidades, uma vez que a maior parte das ameaças aos *softwares* são provenientes de erros de programação e códigos mal escritos.

Certificação ECSA (EC-Council Security Analyst)

A certificação CEH é complementada pela ECSA, que tem como fundamento a análise dos dados obtidos durante um teste de invasão. Profissionais como administradores de rede, analistas de segurança da informação, auditores de sistemas e analistas de riscos normalmente encontram muitos benefícios para a carreira obtendo essa certificação. O profissional que obtiver essas duas certificações, CEH e ECSA, vai estar apto a ser um certificado LPT (*Licensed Penetration Tester*).

O assunto dessa certificação são as metodologias, ferramentas e técnicas disponíveis para realizar testes abrangentes de segurança da informação, bem

como o projeto, a proteção e os testes de redes visando a proteger a organização contra ameaças potenciais.

Certificação ISO 27002

Essa certificação serve para quem está começando como profissional da área de segurança da informação. Seu foco está nos conceitos básicos de segurança da informação, auxiliando na compreensão de quais são as informações vulneráveis em uma organização e quais são as medidas mais adequadas para protegê-las. Normalmente essa certificação aborda temas como informação e segurança, ameaças e riscos, abordagem e organização, medidas de segurança, legislação e regulamentação.

Certificação LPT (*Licensed Penetration Tester*)

Serve para atestar que o profissional tem a capacidade de realizar auditorias em segurança de rede e também de realizar testes de invasão, recomendando ações preventivas e corretivas para qualquer vulnerabilidade que for identificada.

Certificação OSCP (*Offensive Security Certified Professional*)

Depois de obter a certificação CEH, o profissional pode desejar ser um certificado OSCP, uma certificação que é conquistada somente por indivíduos que conhecem profundamente o assunto de *hacking*. O profissional que obtém essa certificação comprova ser capaz de compreender um ambiente de segurança desconhecido, elencar objetivos dentro de um escopo definido e ainda documentar resultados em um relatório de nível extremamente profissional.

Certificação Security+

Essa é uma certificação internacional que serve para demonstrar competências nas áreas de segurança de redes, conformidade e segurança operacional, ameaças e vulnerabilidades, segurança de aplicações, dados e estações, controle de acesso e identidade, e criptografia.

Ela certifica que o profissional vai estar apto a aplicar os conhecimentos, os conceitos, as ferramentas e os procedimentos de segurança, em caso de incidentes de segurança, e ainda a fazer a antecipação dos riscos de segurança, o que o torna capaz de ser proativo em eventos desse tipo.



Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR ISO/IEC 17799*: tecnologia da informação: técnicas de segurança: código de prática para a gestão da segurança da informação. Rio de Janeiro, 2005.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR ISO/IEC 27001*: tecnologia da informação: técnicas de segurança: sistemas de gestão da segurança da informação: requisitos. Rio de Janeiro, 2013a.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR ISO/IEC 27002*: tecnologia da informação: técnicas de segurança: código de prática para controles de segurança da informação. Rio de Janeiro, 2013b.

BRASIL. Gabinete de Segurança Institucional. Departamento de Segurança da Informação e Comunicações. *17/IN01/DSIC/GSIPR*: atuação e adequações para profissionais da área de segurança da informação e comunicações nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal. 09 abr. 2013. Disponível em: <http://dsic.planalto.gov.br/legislacao/nc_17_profissionais_sic.pdf>. Acesso em: 19 jun. 2018.

FERNANDES, A. A.; ABREU, V. F. *Implantando a governança de TI*: da estratégia à gestão de processos e serviços. Rio de Janeiro: Brasport, 2014.

HINTZBERGEN, J. et al. *Fundamentos de segurança da informação*: com base na ISO 27001 e na ISO 27002. Rio de Janeiro: Brasport, 2018.

SEGINFO. *Certificações em segurança da informação*. Disponível em: <<https://seginfo.com.br/certificacoes-em-seguranca-da-informacao/>>. Acesso em: 19 jun. 2018.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS